



1. INFORMACIÓN DEL CURSO:

Nombre: Evaluación Económica		Número de créditos: 8	Clave: I7392
Departamento: Ingeniería Industrial		Horas teoría: 51	Horas práctica: 0
Tipo: Curso		Prerrequisitos: Ingeniería Económica	
		Nivel: Área de formación Básica Particular. Se recomienda en el 6to. Semestre	

2. DESCRIPCIÓN

Objetivo General:

Diseñar proyectos: económicos, sociales, ambientales, etc. Con base en las herramientas, técnicas, o métodos de evaluación económica.

Objetivos Particulares:

1. Conoce las técnicas matemáticas de ingeniería económica para la comparación de alternativas mutuamente excluyentes con base en el valor presente y la aplicación de las extensiones del método del valor presente.
2. Conoce las técnicas matemáticas de ingeniería económica para la comparación de alternativas mutuamente excluyentes con base en el valor anual y el costo capitalizado
3. Aplicar el método del B/C Y B/C incremental para elegir la alternativa económicamente más conveniente
4. Identificar como las compañías recuperan en libros sus inversiones de capital en activos tangibles, equipo, computadoras, vehículos, maquinaria y edificaciones, mediante un proceso llamado depreciación
5. Conocer la forma de seleccionar la mejor alternativa con base en el análisis de tasa de retorno sobre flujos de efectivo incremental
6. Realizar estudios de reposición de un activo o proyecto en uso y de una o más alternativas
7. Conocer cómo calcular la magnitud del efecto tributario sobre el flujo de efectivo
8. Determinar el nivel de actividad necesario para quedar en equilibrio

Contenido temático sintético (que se abordará en el desarrollo del programa y su estructura conceptual)

UNIDAD TEMÁTICA 1: ANÁLISIS DE VALOR PRESENTE Y COSTO CAPITALIZADO

- 1.1 Formulación de alternativas mutuamente excluyentes.
- 1.2 Análisis de valor presente de alternativas con vida útil iguales y vidas diferentes.
- 1.3 Análisis de valor futuro.
- 1.4 Cálculo y análisis del costo capitalizado.
- 1.5 Análisis del periodo de recuperación.
- 1.6 Costo de ciclo de vida.

UNIDAD TEMÁTICA 2: ANÁLISIS DE VALOR ANUAL

- 2.1 Ventajas y aplicaciones del análisis del valor anual.
- 2.2 Cálculo de la recuperación de capital y de valores del VA.
- 2.3 Evaluación de alternativas mediante el análisis del valor anual.
- 2.4 VA de una inversión permanente

UNIDAD TEMÁTICA 3: ANÁLISIS BENEFICIO-COSTO Y ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO

- 3.1 Proyectos del sector público.
- 3.2 Análisis beneficio/costo de un solo proyecto.
- 3.3 Selección de Alternativas mediante el análisis B/C incremental.
- 3.4 Análisis B/C incremental de alternativas múltiples.

UNIDAD TEMÁTICA 4: MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN Y AGOTAMIENTO

- 4.1 Terminología de depreciación.
- 4.2 Depreciación en línea recta LR
- 4.3 Depreciación de saldo decreciente SD y de saldo doble decreciente.
- 4.4 Sistema modificado acelerado de recuperación de costos SMARC.
- 4.5 Métodos de agotamiento.

UNIDAD TEMÁTICA 5: ANÁLISIS DE LA TASA DE RENDIMIENTO

- 5.1 Interpretación del valor de una tasa de rendimiento.
- 5.2 Cálculos de la tasa de rendimiento utilizando una ecuación de VP o VA.
- 5.3 Valores múltiples de la tasa de rendimiento.
- 5.4 Análisis incremental.
- 5.5 Interpretación de la tasa de rendimiento sobre la inversión adicional.
- 5.6 Evaluación de la tasa de rendimiento utilizando VP incremental, punto de equilibrio y VA.

UNIDAD TEMÁTICA 6: ANÁLISIS DE REMPLAZO Y CONSERVACIÓN.

- 6.1 Fundamentos del análisis de reemplazo.
- 6.2 Vida útil económica
- 6.3 Realización de un análisis de reemplazo.
- 6.4 Consideraciones adicionales en un análisis de reemplazo.
- 6.5 Análisis de reemplazo durante un periodo de estudio específico.

UNIDAD TEMÁTICA 7: ANÁLISIS ECONÓMICO DESPUÉS DE IMPUESTOS

- 7.1 Terminología para el impuesto sobre la renta y su relación con corporaciones e individuos.
- 7.2 Flujo de efectivo antes e impuestos.
- 7.3 Efectos de los diferentes métodos de depreciación y periodo de recuperación sobre los impuestos.
- 7.4 Recobro de depreciación y ganancias o pérdidas de capital para corporaciones.
- 7.5 Evaluación después de impuestos de VP; VA y TR.

UNIDAD TEMÁTICA 8: ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO

- 8.1 Análisis de punto de equilibrio para un proyecto único.
- 8.2 Análisis de punto de equilibrio entre dos alternativas.

Competencias a desarrollar

Transversales	Genéricas	Profesionales
• Comprende modelos matemáticos para evaluar proyectos de inversión. • Capacidad de investigación. • Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. • Capacidad de comunicación oral y escrita. • Creación de material didáctico para transmitir conocimiento. • Trabajo en equipo. • Capacidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el ámbito profesional. • Capacidad de organización de tiempo.	• Clasifica los diferentes modelos de evaluación económica. • Conoce los fundamentos de las técnicas matemáticas para la comparación de alternativas de inversión. • Aplica la equivalencia del dinero a través del tiempo, los fundamentos tributarios y la depreciación de bienes de activo en los análisis económicos.	• Identifica el proceso para determinar la conveniencia económica de un proyecto, con la finalidad de elegir el más favorable • Aplica las técnicas y modelos de evaluación para obtener el tiempo requerido para recuperar una inversión. • Identifica las áreas de oportunidad para manejar los recursos siempre limitados y buscando la mayor eficiencia en la satisfacción de las necesidades humanas.

Saber (conocimientos)	Saber hacer (habilidades)	Saber ser (actitudes y valores)
Identifica las técnicas matemáticas de ingeniería económica para la comparación de alternativas mutuamente excluyentes con base en el valor presente y la aplicación de las extensiones del método del valor presente. Conoce las distintas modalidades del análisis b/c y el contra beneficio inherente de una alternativa o varias. Conoce los modelos de depreciación empleados para la recuperación en libros de las inversiones de capital en activos	Desarrolla el análisis económico de operaciones internas de firmas de negocios o industriales para la toma de decisiones. Aplica los conocimientos teóricos que sustentan la práctica del análisis de proyectos financieros, Determina la conveniencia económica de un proyecto de inversión, cuando actúan como miembros de un equipo o como agentes de un proyecto de ingeniería.	Respeto, incluye y desarrolla su habilidad de liderazgo escuchando y negociando. Desarrolla el orden y limpieza en su área de trabajo. Participa en el manejo del medio ambiente.

tangibles, equipo, computadoras, vehículos, maquinaria y edificaciones, Conoce la terminología tributaria, tasas de impuestos sobre la renta y las ecuaciones pertinentes relacionadas con el análisis económico después de impuestos, así como el cálculo de la magnitud del efecto tributario sobre el flujo de efectivo en la vida de la alternativa.

Modalidades de enseñanza aprendizaje

Exposición del tema mediante el empleo de pizarrón y proyector de cañón.
Solución de preguntas sobre el tema expuesto
Solución de problemas

Modalidad de evaluación

Tareas y trabajos
Exámenes parciales
Participación en clase
Trabajo en equipo

Campo profesional

Ingeniería Industrial, Evaluación de Proyectos, Administración.

3. BIBLIOGRAFÍA.

Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial
J. Tarquin Anthony	2010	Ingeniería Económica	Mc. Graw - Hill
Thuesen H. F.	2000	Ingeniería Económica	Prentice Hall

Formato basado en el Artículo 21 del Reglamento General de planes de estudios de la U.de G.